Análise e Desenvolvimento de Sistemas - EAJ/UFRN
TAD0018 - Processamento Digital de Imagens - Turma 01

Filtragem Espacial

Antonino Feitosa
antonino.feitosa@ufrn.br
Macaíba, setembro de 2026

Sumário

- Fundamentos de Filtragem Espacial
- Convolução e Correlação
- Filtros de Suavização
- Filtro de média e mediana

Filtragem Espacial

Filtro

- Origem no processamento no domínio da frequência
- Filtragem: se refere a aceitar (passar) ou rejeitar certos componentes da frequência

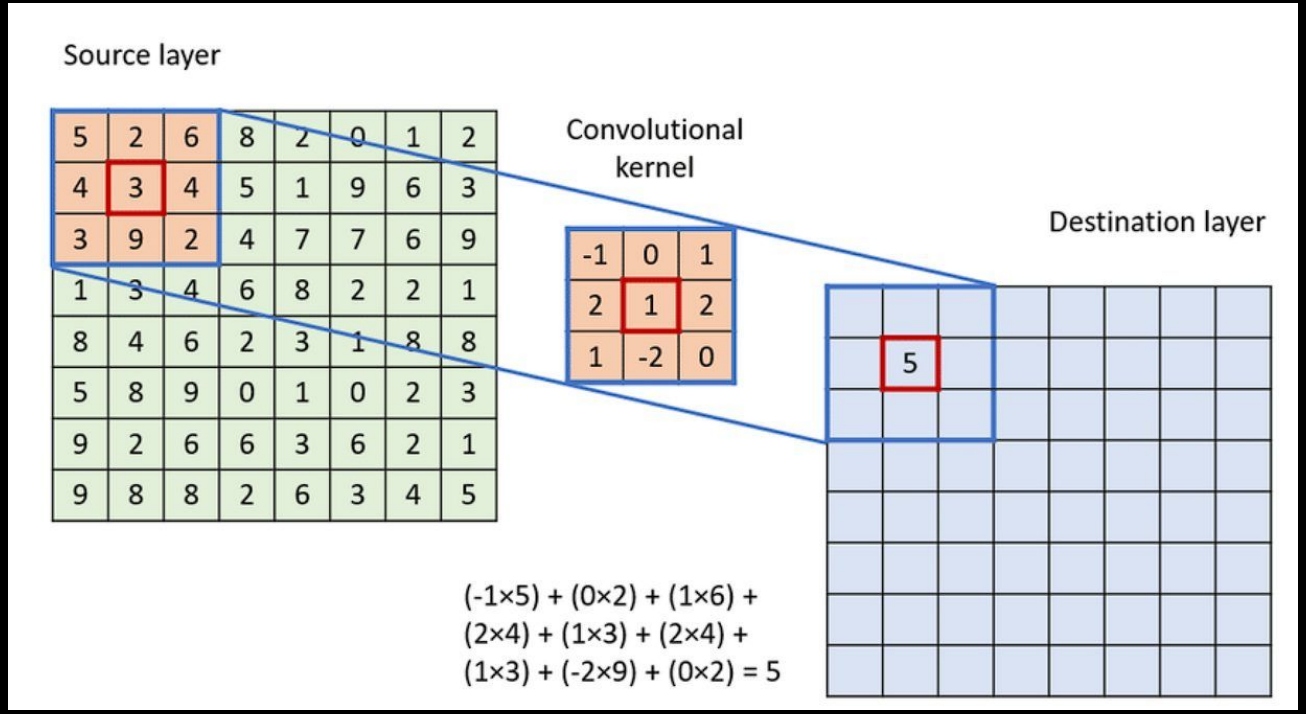
Filtro

- Filtragem espacial: filtros aplicados no domínio espacial
  - São aplicados diretamente sobre os pixels da imagem
- Filtros também são chamados de máscaras, kernels, templates e janelas.

Filtragem Espacial

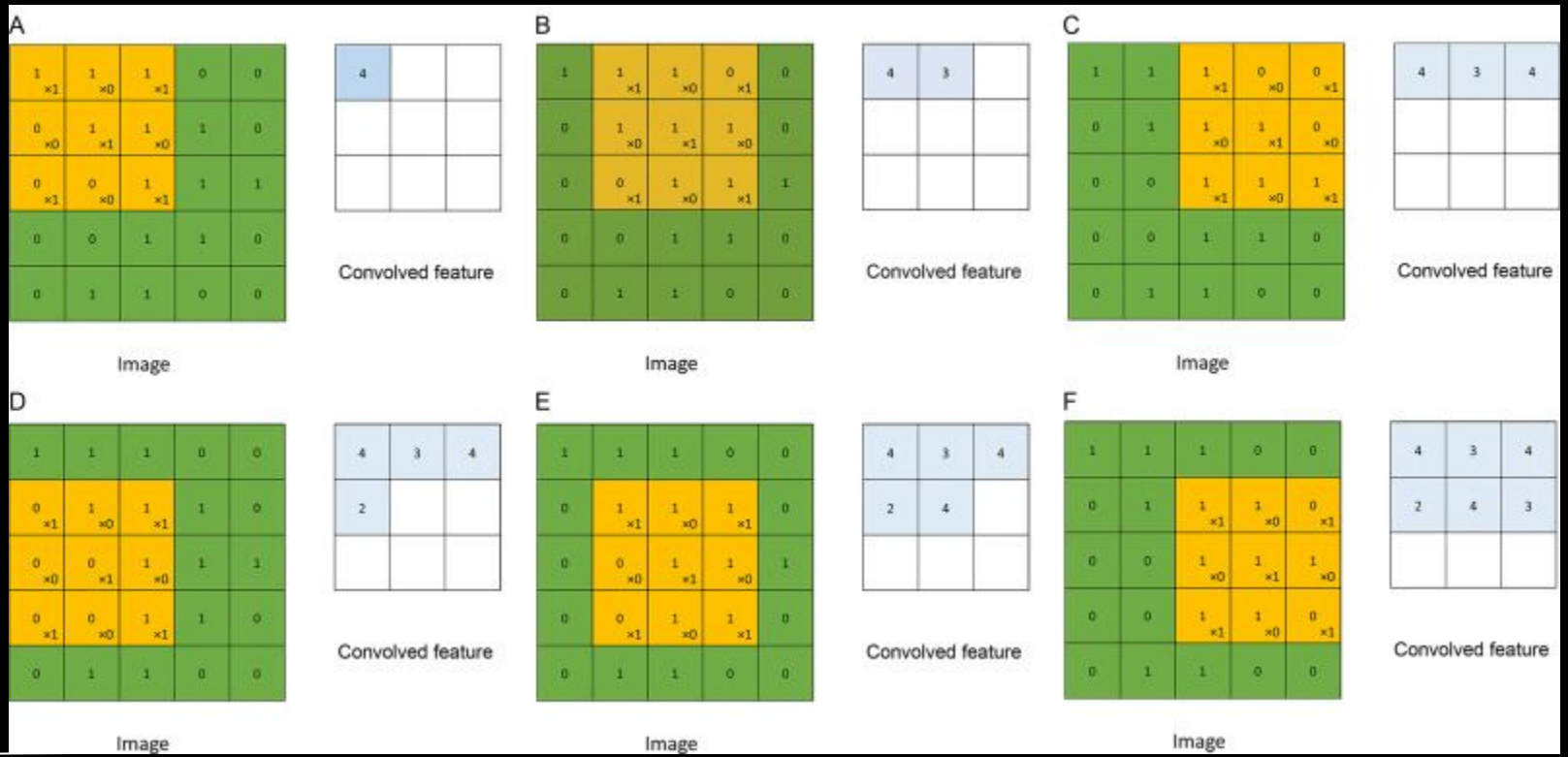
- Filtro espacial é definido por uma **vizinhança** e uma **operação** realizada sobre os pixels da vizinhança.
- Filtragem gera um novo pixels de coordenadas iguais ao centro da vizinhança, cujo valor é o resultado da operação de filtragem.
- A imagem filtrada é o resultado do percurso do centro do filtro sobre cada pixel da imagem.

Filtragem Espacial



https://viso.ai/deep-learning/convolution-operations/

Filtragem Espacial



https://www.sciencedirect.com/topics/computer-science/convolutional-filter

Filtragem Espacial

- Filtro espacial linear: se a operação é linear.
- Filtro espacial não linear: se a operação não é linear.

Filtragem Espacial

- Utilizamos filtros de vizinhança de tamanho ímpar para não causar ambiguidade quanto ao centro, por facilitar a indexação e também por ser intuitivo.
  - 3x3, 5x5, …

Filtragem Espacial

- Padding: processo de adicionar uma borda ao redor da imagem.
  - Permite a aplicação do filtro em toda a imagem de modo uniforme.

Filtragem Espacial

- Padding 1 para 3x3
- Padding 2 para 5x5
- …

Input

1	2	2	3	1	1
1	4	2	2	7	4
5	5	6	9	4	1
4	8	0	4	3	3
9	0	7	0	4	3
4	1	0	8	2	1

Padding = 0

1	2	2	3	1	1
1	4	2	2	7	4
5	5	6	9	4	1
4	8	0	4	3	3
9	0	7	0	4	3
4	1	0	8	2	1

Padding = 1

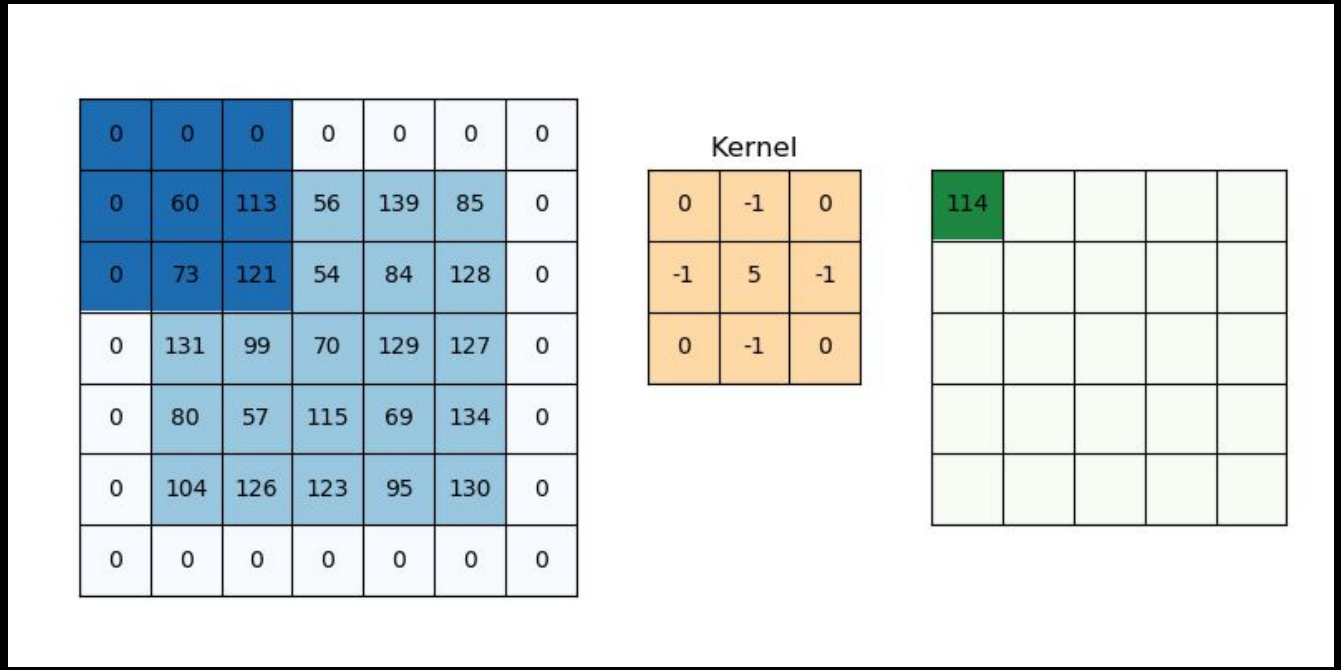
0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	2	2	3	1	1	0
0	1	4	2	2	7	4	0
0	5	5	6	9	4	1	0
0	4	8	0	4	3	3	0
0	9	0	7	0	4	3	0
0	4	1	0	8	2	1	0
0	0	0	0	0	0	0	0

Padding = 2

0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	2	2	3	1	1	0	0
0	0	1	4	2	2	7	4	0	0
0	0	5	5	6	9	4	1	0	0
0	0	4	8	0	4	3	3	0	0
0	0	9	0	7	0	4	3	0	0
0	0	4	1	0	8	2	1	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

https://medium.com/@ashishsingh.chunar2017/understanding-padding-in-convolutional-neural-networks-a-comprehensive-guide-88143d8dbea1

Filtragem Espacial



https://medium.com/@draj0718/zero-padding-in-convolutional-neural-networks-bf1410438e99

Filtragem Espacial

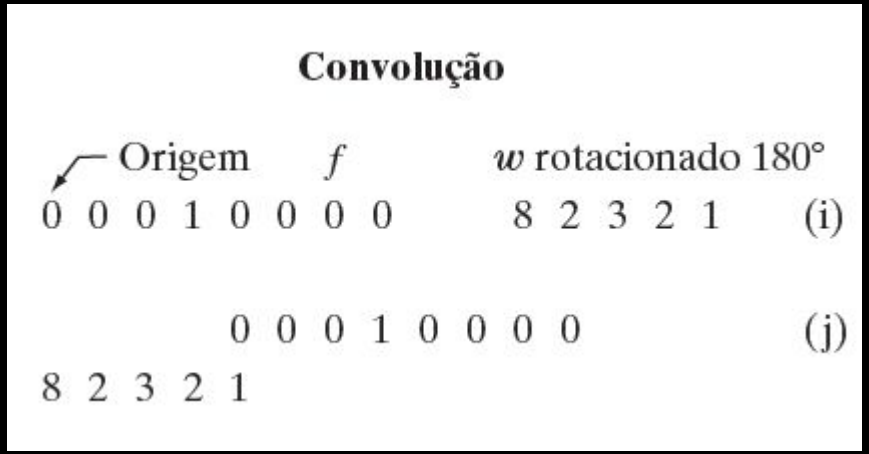
- Dado um filtro w(s,t) de dimensões m x n
  - m = 2a + 1
  - n = 2b + 1
  - a e b são números naturais: 1, 2, 3, …
- Dada uma imagem f(x,y) de dimensões M x N
- A filtragem espacial linear é definida como:

$$g(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x+s, y+t)$$

Correlação e Convolução

- Correlação: é o processo de mover uma máscara pela imagem e calcular a soma dos produtos em cada posição.
- Convolução: é o processo de mover uma máscara rotacionada em 180º pela imagem e calcular a soma dos produtos em cada posição.

Exemplo: Convolução



Exemplo: Convolução

```
0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (k)
8 2 3 2 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (l)
  8 2 3 2 1

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (m)
      8 2 3 2 1
os

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 (n)
            8 2 3 2 1
```

Resultado da convolução completa

0 0 0 1 2 3 2 8 0 0 0 0 (o)

Resultado da convolução após recorte

0 1 2 3 2 8 0 0 (p)

Exemplo: Correlação e Convolução

Correlação

Origem f w

(a) 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 3 2 8

(b) 0 0 0 1 0 0 0 0
1 2 3 2 8

Posição inicial do alinhamento

Resultado da correlação completa

(g) 0 0 0 8 2 3 2 1 0 0 0 0

Resultado da correlação após recorte

(h) 0 8 2 3 2 1 0 0

Convolução

Origem f w rotacionado 180°

0 0 0 1 0 0 0 0 8 2 3 2 1 (i)

0 0 0 1 0 0 0 0 (j)
8 2 3 2 1

Resultado da convolução completa

0 0 0 1 2 3 2 8 0 0 0 0 (o)

Resultado da convolução após recorte

0 1 2 3 2 8 0 0 (p)

Correlação e Convolução

- O resultado da correlação é o mesmo que o da convolução, porém, rotacionado 180º
- Podemos aplicar a convolução, aplicando a correlação rotacionando o filtro em 180º
- Em imagens 2-D, a rotação a 180º equivale a inverter a máscara em relação a um eixo e, depois, em relação ao outro.

Correlação e Convolução

- Utilizar a correlação ou a convolução para realizar a filtragem espacial é uma questão de preferência.
- Filtro espacial também podem ser chamados de filtro de convolução, máscara de convolução ou kernel de convolução.
  - Processo de deslocamento e soma dos produtos que acabamos de explicar.
  - Usado de forma genérica para expressar as duas operações.

Definição: Correlação e Convolução

- Correlação:

$$w(x,y) \star f(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x+s, y+t)$$

- Convolução:

$$w(x,y) \star f(x,y) = \sum_{s=-a}^{a} \sum_{t=-b}^{b} w(s,t) f(x-s, y-t)$$

Geração de Filtros Espaciais

- Filtro espacial linear: soma de produtos
  - Especificar os coeficientes do filtro
- Exemplo: substituição dos pixels pela média aritmética dos pixels da vizinhança 3x3: coeficientes iguais a 1/9
- Exemplo: uso de função contínua de duas variáveis: filtro gaussiano.
- Exemplo: filtro não linear: máximo ou mínimo

$$\frac{1}{16}\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Filtros Espaciais de Suavização

Filtros de Média

- Utilizados para borramento e redução de ruído.
  - Perda de nitidez, ou seja, redução de transições abruptas.
  - Útil para remoção de ruído
  - Borramento das bordas (indesejável)

Filtros de Média

- Borramento: pré-processamento para remoção de pequenos detalhes e conexão de pequenas descontinuidades em linhas e curvas.
- Consiste na média dos pixels: filtros de média ou filtros passa-baixa.

Filtros de Média

a

$$\frac{1}{9} \times \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

b

$$\frac{1}{16} \times \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 4 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

Figura 3.32 Duas máscaras 3 × 3 (de média) para suavização. A constante de multiplicação diante de cada máscara é igual a 1 dividido pela soma dos valores de seus coeficientes, o que é necessário para calcular uma média.

Filtros de Média

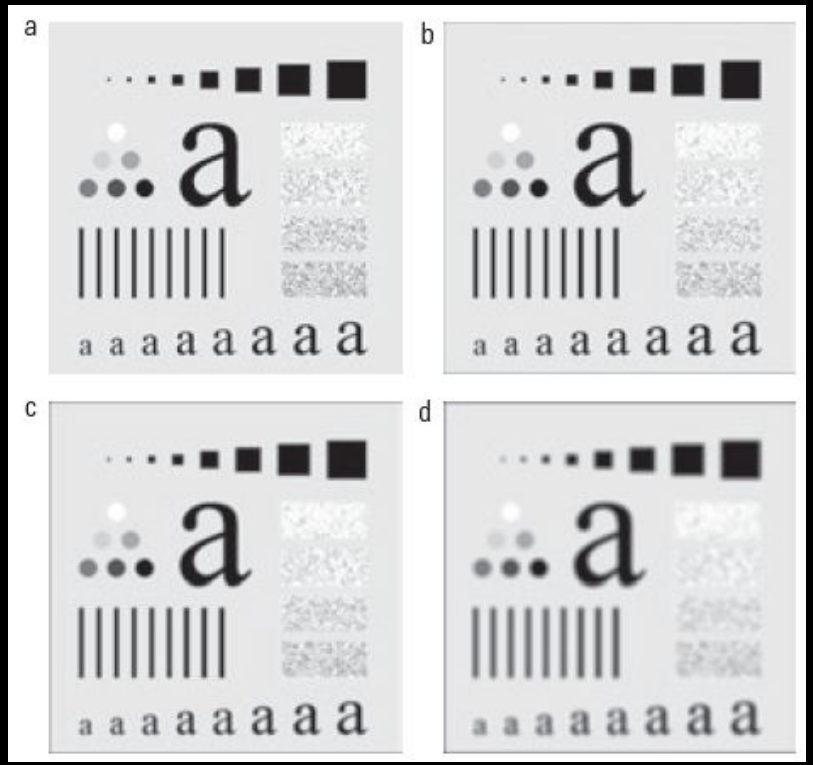




Figura 3.33 (a) Imagem original de 500 × 500 pixels. (b) a (f) Resultados da suavização com filtros de média, quadrados, de tamanhos m = 3, 5, 9, 15 e 35, respectivamente. Os quadrados pretos no alto das imagens têm tamanhos 3, 5, 9, 15, 25, 35, 45 e 55 pixels, respectivamente;

Filtros de Média

- A intensidade dos objetos menores se mistura ao fundo, e os objetos maiores se tornam “borrões”, que são mais fáceis de serem detectados.
- O tamanho da máscara define o tamanho relativo dos objetos que serão mesclados ao fundo.

Filtros de Média

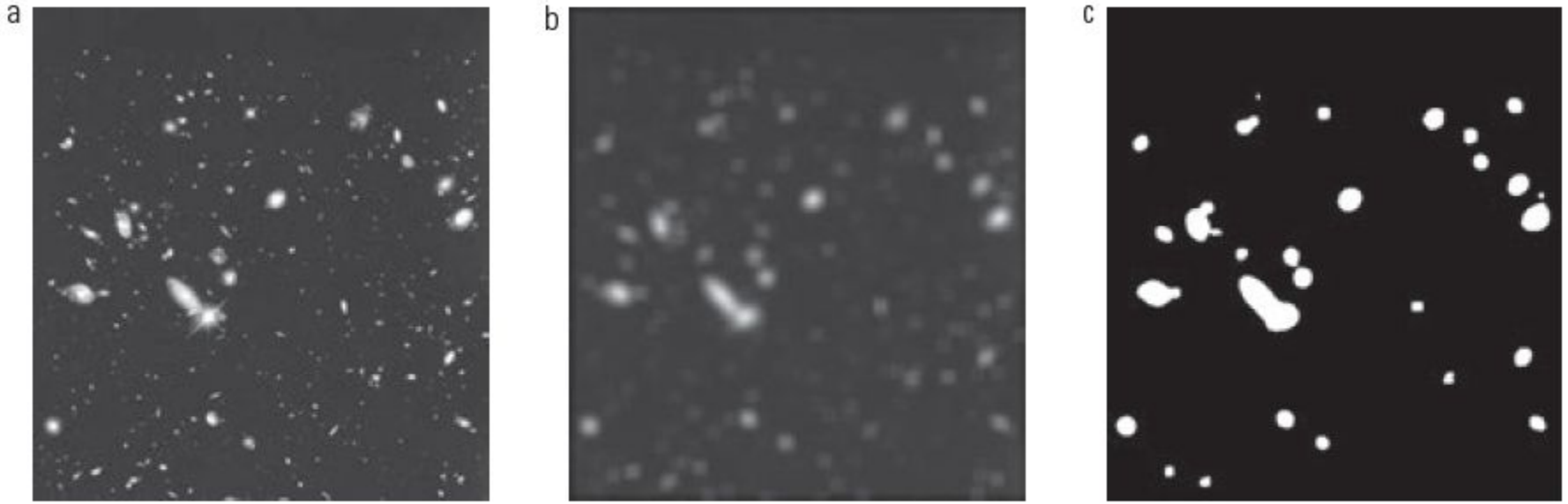


Figura 3.34 (a) Imagem de 528 × 485 pixels obtida com o telescópio espacial Hubble. (b) Imagem filtrada com um filtro de média de tamanho 15 × 15. (c) Resultado da limiarização de (b). (Imagem original: cortesia da Nasa.)

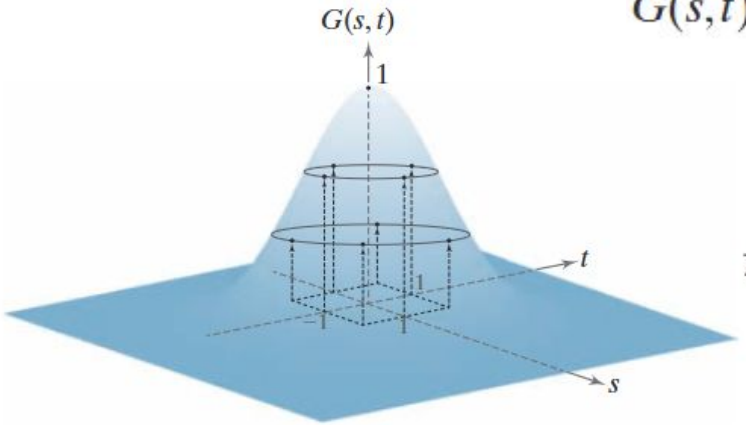
Filtro Gaussiano

- Filtro de suavização baseado na função gaussiana.
  - Produz uma suavização mais natural e menos perceptível que o filtro de média, com transições mais suaves.

$$G(s,t) = Ke^{-\frac{s^2+t^2}{2\sigma^2}} \qquad G(r) = Ke^{-\frac{r^2}{2\sigma^2}}$$

a b

FIGURE 3.35
(a) Sampling a Gaussian function to obtain a discrete Gaussian kernel. The values shown are for $K = 1$ and $\sigma = 1$. (b) Resulting 3×3 kernel [this is the same as Fig. 3.31(b)].



$$\frac{1}{4.8976} \times \begin{bmatrix} 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \\ 0.6065 & 1.0000 & 0.6065 \\ 0.3679 & 0.6065 & 0.3679 \end{bmatrix}$$

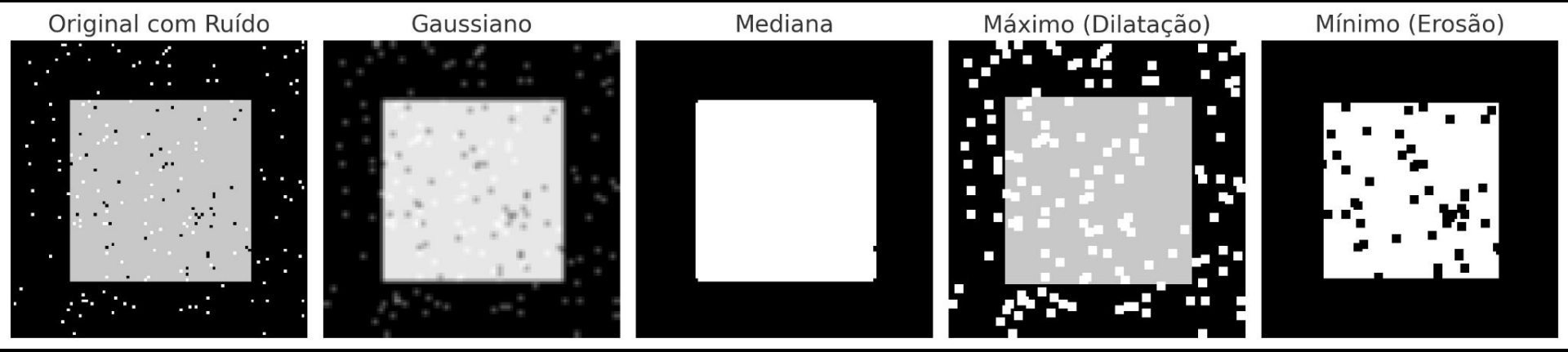
Filtros não Lineares

- Mediana: calcula a mediana dos valores.
  - Adequado para o tratamento de ruído do tipo sal e pimenta (pixels brancos e pretos isolados).
  - Preserva melhor as bordas que os filtros de média.

Filtros não Lineares

- Max: o valor máximo na janela.
  - Remove ruído escuro, expande regiões claras, preenche buracos, etc.
- Min: o valor mínimo na janela.
  - Reduz regiões claras, remove ruído claro, alarga bordas finas, etc.

Filtros de Mediana



Filtro Bilateral

- Filtro de suavização não linear com preservação de bordas.
  - Filtro gaussiano: “misturo com vizinhos próximos”.
  - Filtro bilateral: “misturo com vizinhos próximos e parecidos”.
- Considera a distância entre os pixels no filtro e também a diferença das intensidades de modo ponderado.

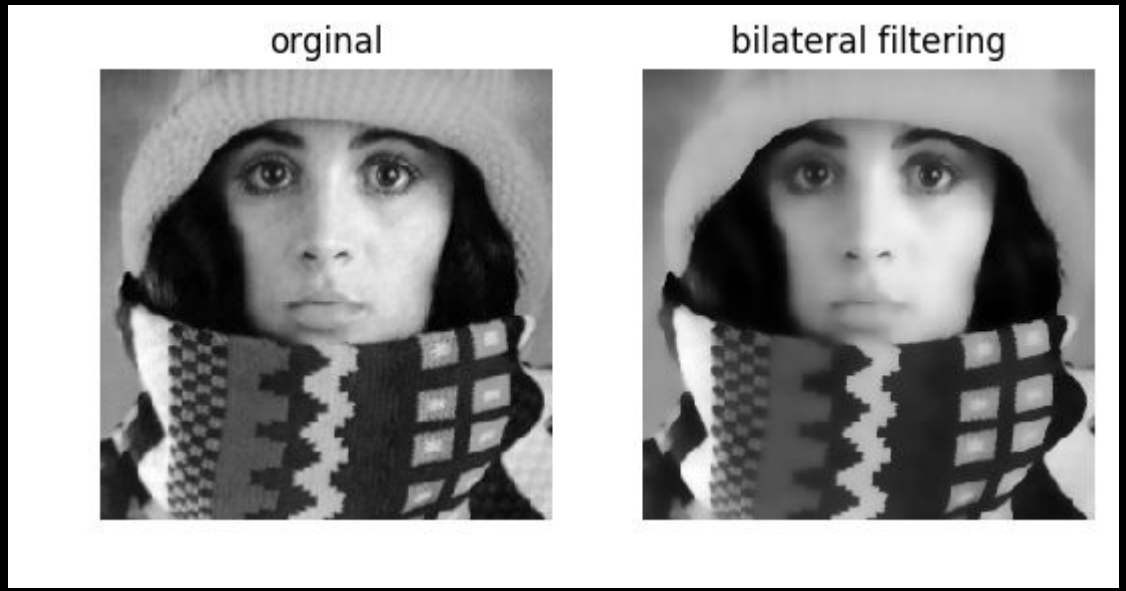
$$I^{\text{filtered}}(x) = \frac{1}{W_p} \sum_{x_i \in \Omega} I(x_i) f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|),$$

$$W_p = \sum_{x_i \in \Omega} f_r(\|I(x_i) - I(x)\|) g_s(\|x_i - x\|)$$

Filtro Bilateral

- I: é a imagem inicial
- x: são as coordenadas dos pixels
- Omega: é a janela do kernel
- f: kernel escolhido para suavizar as intensidade (gaussiana)
  - Contribuição da intensidade para suavização.
- g: kernel escolhido para suavizar as distâncias (gaussiana)
  - Contribuição espacial para suavização.

Filtro Bilateral



https://staff.fnwi.uva.nl/r.vandenboomgaard/IPCV20162017/LectureNotes/IP/LocalOperators/bilateralfilter.html

Filtro Bilateral



https://alchetron.com/Bilateral-filter

Filtro Bilateral: Parâmetros

- Gaussiana espacial: contribuição espacial.
  - Valores altos consideram uma vizinhança maior.
    - Ideal para imagens de regiões homogêneas, com poucas texturas.
    - Determina a área de contribuição para suavização.

Filtro Bilateral: Parâmetros

- Gaussiana de Intensidade: contribuição das intensidades.
  - Valores altos consideram pixels de intensidades mais diferentes.
    - Ideal para imagens em que diferenças de brilho pequenas são ruído e não detalhe importante.
    - Determina o intervalo de intensidade usado para suavização.

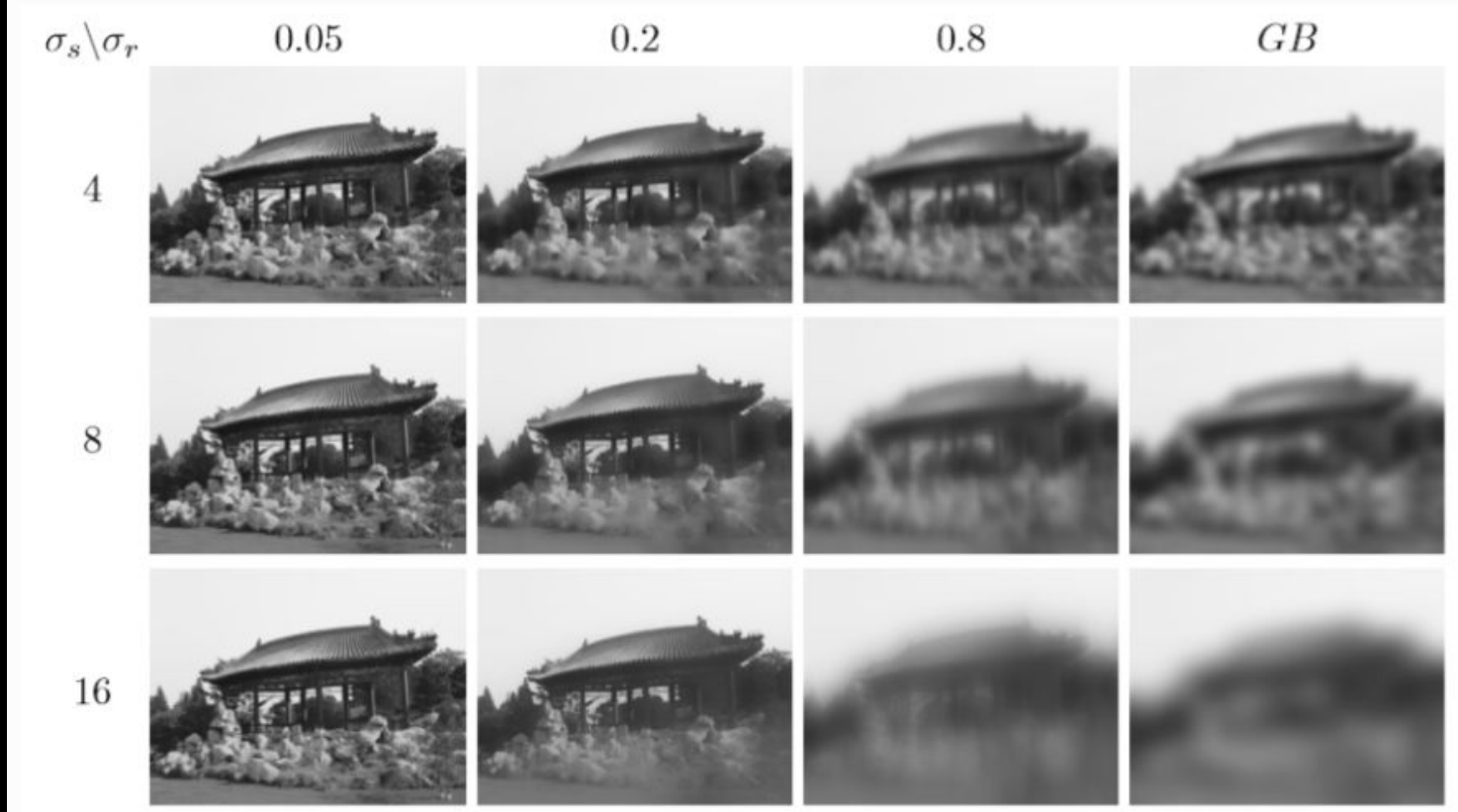


Figure 6a. Effect of varying the spatial and range sigmas. 'GB' stands for regular Gaussian blur without the range weight.

https://browncsci1290.github.io/labs/bilateral/index.html

Filtro Bilateral: Parâmetros

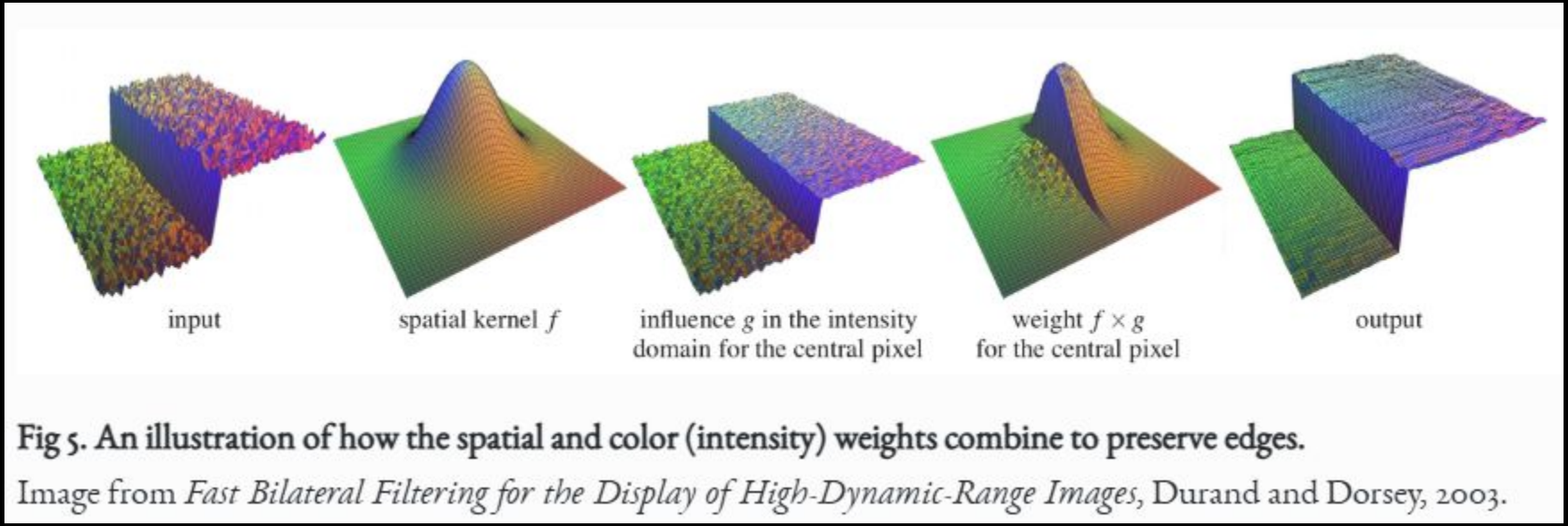


Fig 5. An illustration of how the spatial and color (intensity) weights combine to preserve edges.

Image from *Fast Bilateral Filtering for the Display of High-Dynamic-Range Images*, Durand and Dorsey, 2003.

https://browncsci1290.github.io/labs/bilateral/index.html

Resumo

Resumo

- Fundamentos de Filtragem Espacial
- Convolução e Correlação
- Filtros de Suavização
- Filtro de média, gaussiano e mediana
- Filtro Bilateral

Comandos

Geração de Filtros Espaciais

- São definidos em função do kernel (máscara de convolução).
  - Modifica regiões locais da imagem.
  - Para um região da imagem:
    - Valores positivos enfatizam a informação.
    - Valores negativos diminuem a informação.
  - Soma igual 1: preservam o brilho médio
  - Soma igual a 0: realçam transições, removendo regiões uniformes
  - Soma > 1: amplifica as intensidades
  - Soma < 0: escurece ou inverte o brilho

Geração de Filtros Espaciais

```
kernel = np.array([
    [ 0, -1,  0],
    [-1,  5, -1],
    [ 0, -1,  0]
], dtype=np.float32)

imagem_filtrada = cv2.filter2D(imagem, ddepth=-1, kernel=kernel)

# ddepth em -1 indica que o tipo da imagem será preservado.
```

Filtros de Média

```
media = cv2.blur(img, (5, 5))


media = cv2.boxFilter(img, ddepth=-1, ksize=(5,
5), normalize=True)
```

Filtro Gaussiano

```
media = cv2.GaussianBlur(img, (21, 21), sigmaX=0)

# É possível especificar o desvio padrão em x e em y, por sigmaX e simgaY, respectivamente

# sigmaX == 0 indica que opencv calculará o melhor valor para o tamanho do filtro
```

Filtro Bilateral

cv2.bilateralFilter(src, d, sigmaColor, sigmaSpace)

src: imagem de entrada.

d: tamanho do kernel. Se <= 0, será calculado a partir de sigmaSpace.

sigmaColor: qual diferença de cores que deve ser considerado. Maior suavização.

sigmaSpace: quão distante os pixels devem ser considerados. Maior suavização.

Threshold

res, img = cv2.threshold(src, thresh, maxval, type)

Aplica um limiar thresh na imagem src, mapeando os valores para maxval conforme o type:

THRESH_BINARY	Se pixel > thresh, pixel = maxval	Senão, pixel = 0
THRESH_BINARY_INV	Se pixel > thresh, pixel = 0	Senão, pixel = maxval
THRESH_TRUNC	Se pixel > thresh, pixel = thresh	Senão, permanece inalterado
THRESH_TOZERO	Se pixel > thresh, permanece inalterado	Senão, pixel = 0
THRESH_TOZERO_INV	Se pixel > thresh, pixel = 0	Senão, permanece inalterado

https://science.nasa.gov/asset/hubble/hickson-compact-group-31-interacting-galaxies-aglow-with-millions-of-young-stars/

Composição de Imagens

```
res = cv2.addWeighted(src1, alpha, src2, beta, gamma)

# Combina duas imagens usando pesos.

resultado(x,y) = src1(x,y)*alpha + src2(x,y)*beta + gama
```

Exercícios

Exercício 1

- Compare as aplicações dos filtros Gaussiano com o Bilateral para a imagem da Lenna.
- Os parâmetros do filtro bilateral devem ser altos ou baixo?



Exercício 2

Imagem



Qual o resultado perceptível da aplicação dos kernels abaixo na imagem feneco.jpg.

A		
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

B		
-2	-1	0
-1	1	1
0	1	2

C		
-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

https://www.youtube.com/watch?v=FCxrUFtK01Q&ab_channel=EntretendooUniverso

Exercício 3

Aumente as dimensões dos kernels abaixo para 5x5, ajustando os valores, e então repita o exercícios com os novos kernels.

A		
0	-1	0
-1	5	-1
0	-1	0

B		
-2	-1	0
-1	1	1
0	1	2

C		
-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Imagem



Exercício 4

1. Estime o tamanho o tamanho em pixels da estrela mais brilhante na imagem hickson.jpg em escala de cinza.
2. Aplique o filtro de média com a metade desse tamanho.
3. Mapeie os valores acima de 64 para 1 e os demais para 0.
4. Use a imagem anterior como um ROI, filtrando somente as partes indicadas (em cores).

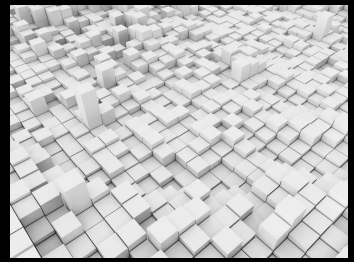
https://science.nasa.gov/asset/hubble/hickson-compact-group-31-interacting-galaxies-aglow-with-millions-of-young-stars/

Exercício 5

1. Repita o exercício anterior usando um filtro gaussiano, com desvio padrão igual a 1/6 do tamanho da estrela de referência.

Exercício 6

1. Selecione as partes mais brilhantes da imagem blocks.png.
2. Aplique um filtro gaussiano de 21 x 21. Utilize o valor padrão do opencv para o sigma (argumento igual a 0).
3. Combine a imagem inicial com o resultado do filtro usando os pesos 1 e 0.5 respectivamente.

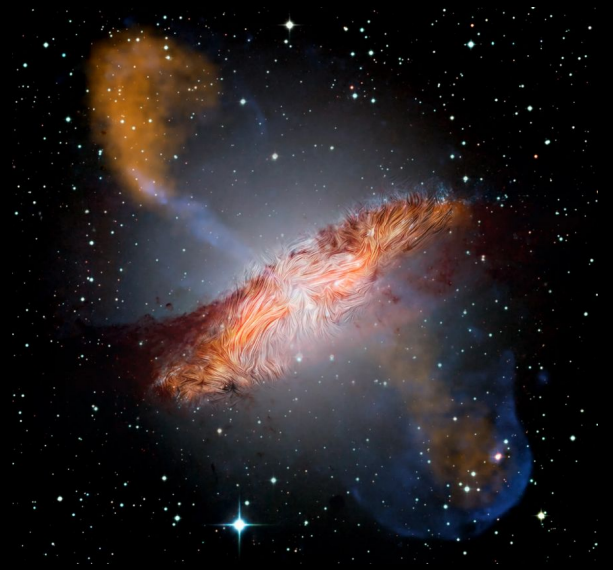


https://www.freepik.com/free-photos-vectors/white-cube/10

Exercício 7

Imagem

- Identifique os pontos das estrelas presentes na imagem galaxy.png.



https://science.nasa.gov/image-detail/cena-lic-lp-nature-cropped/

Dúvidas?